

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、什麼是數列？

一組按照一定規律排列的數，叫做「數列」，記作 $\{a_n\}$ 。其中 a_n 代表數列中的第 n 項，用一個數學表達式描述任意一項的方法，叫做「通項公式」。

情境：排隊拿號碼牌，第1位拿到1號、第2位拿到2號……第 n 位就拿到 n 號。這就是最簡單的數列： $a_n = n$ 。

範例：已知通項公式 $a_n = 2n - 1$ ，求數列的前 4 項。（一步一步代入 n ）

第1步： $n = 1$ 時， $a_1 = 2(1) - 1 = 1$

第2步： $n = 2$ 時， $a_2 = 2(2) - 1 = 3$

第3步： $n = 3$ 時， $a_3 = 2(3) - 1 = 5$

第4步： $n = 4$ 時， $a_4 = 2(4) - 1 = 7$

所以前 4 項是 1, 3, 5, 7。（留意：這剛好也是一個等差數列，之後會用到！）

二、數列的前 n 項和 S_n

把數列的前 n 項通通加起來，叫做「前 n 項和」，記作 S_n ：

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

關鍵公式：想從 S_n 求出某一項 a_n ，用： $a_n = S_n - S_{n-1}$ （當 $n \geq 2$ 時）； $n = 1$ 時 $a_1 = S_1$

範例：已知 $S_n = n^2 + 2n$ ，求 a_1 、 a_2 、 a_3

第1步： $a_1 = S_1 = 1 + 2 = 3$

第2步： $a_2 = S_2 - S_1 = (4 + 4) - 3 = 5$

第3步： $a_3 = S_3 - S_2 = (9 + 6) - 8 = 7$

所以 3, 5, 7——又是等差數列！這不是巧合，接下來我們正式認識「等差數列」。

三、等差數列

從第 2 項起，每一項與它的前一項的差都等於同一個常數，這個常數叫做「公差」，用 d 表示：

$$a_{n+1} - a_n = d$$

通項公式： $a_n = a_1 + (n - 1)d$

等差中項：若 a 、 b 、 c 三個數成等差數列，則 $b = \frac{a + c}{2}$

範例：已知等差數列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 4$ ， $d = 3$ ，求 a_2 、 a_3 、 a_4 及通項公式。

第1步： $a_2 = a_1 + d = 4 + 3 = 7$

第2步： $a_3 = a_2 + d = 7 + 3 = 10$

第3步： $a_4 = a_3 + d = 10 + 3 = 13$

第4步： 通項公式 $a_n = 4 + 3(n - 1) = 3n + 1$

四、等差數列的前 n 項和

$$\text{公式一： } S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

$$\text{公式二： } S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

範例：承上題 ($a_1 = 4$ ， $d = 3$)，求 S_5 。

$$\text{第1步： 用公式二： } S_5 = 5(4) + \frac{5(4)}{2}(3) = 20 + 30 = 50$$

$$\text{第2步： 驗算——先求 } a_5 = 4 + 3(4) = 16，\text{再用公式一： } S_5 = \frac{(4 + 16) \times 5}{2} = 50$$

兩種算法答案一致，50 ✓

接下來請拿《數列的概念與等差數列 課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。